

Математическая концепция: Гибрид FM и R-функций Рвачёва

Проблема жестких ограничений (Hard Constraints)

В коммерческих рекомендательных системах (например, видеохостингах) часто требуется не просто ранжировать контент по «вкусу», но и строго соблюдать жесткие правила: возрастной ценз (18+), географические лицензии, уровни подписки.

- **Традиционный подход (IF-ELSE):** Дискретные фильтры «вырезают» контент после скоринга, порождая разрывы функций.
- **Проблема для ML:** Дискретные или ступенчатые функции недифференцируемы, их невозможно эффективно встроить в сквозной лосс-функции (Loss Function) нейросети для градиентного спуска при обучении.

Решение: R-функции академика В.Л. Рвачёва

В 1960-х годах советский ученый В.Л. Рвачёв создал математический аппарат, связывающий дискретную логику булевой алгебры и непрерывный математический анализ. Знаки вещественных функций полностью определяются знаками их аргументов.

Мы использовали каноническое **R-пересечение (логическое «И»)** при $\alpha=0$:
$$x \wedge_0 y = x + y - \sqrt{x^2 + y^2}$$

Интеграция в Рекомендательный Пайплайн

В данной платформе реализован двухэтапный конвейер ранжирования:

1. **Этап А (Candidate Generation):** Быстрый отбор топ-кандидатов в СУБД PostgreSQL по косинусному расстоянию с помощью расширения `pgvector`.
2. **Этап Б (Плотное ранжирование):** Пакетная обработка кандидатов Факторизационной машиной (FM) в PyTorch с интеграцией R-функции Рвачёва прямо в граф вычислений.

Математика Рвачёва выступает непрерывным дифференцируемым «вентилем»: если правила безопасности нарушены, итоговый скор гладко, но бескомпромиссно утягивается в глубокий отрицательный сектор, позволяя оптимизатору (Adam) корректно штрафовать модель при офлайн-обучении на батчах данных из ClickHouse.